

華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

电气工程基础

第2章—电力系统的组成环节及工作原理

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新

第2章：电力系统的组成环节及工作原理

2.1 发电一次能源

2.2 发电厂的生产过程

2.3 输电网

2.4 配电网

2.5 电力系统负荷

电厂能量转换过程

- 其它形式的能 → 机械能 → 电能
- 火电厂：燃料的化学能 → 热能 → 机械能 → 电能
- 水电厂：水的势能和动能→ 机械能 → 电能
- 核电厂：核能→ 热能 → 机械能 → 电能

……

电厂能量转换过程

一次能源	常规能源	再生性能源	水力
		非再生性能源	煤，石油，天然气，核裂变物质
	新能源	再生性能源	太阳能、风能、海洋能、地热能
		非再生性能源	核聚变物质
二次能源	电力、焦炭、煤气、汽油、煤油、柴油 重油、氢能、沼气、酒精、蒸汽、热水等		

- 一次能源和二次能源
- 常规能源和新能源
- 再生能源和非再生能源
- 清洁能源和非清洁能源
- 含能体能源和过程性能源

清洁能源：风能、太阳能、水能、海洋能等；
非清洁能源：煤、石油等；

含能体能源	化石燃料（煤、石油、天然气） 核燃料，地下热水，地热蒸汽 氢能，高水位水库
过程性能源	风，流水，海洋，潮汐 太阳的直接辐射，电能

新能源

☑ 太阳能发电：地球表面一年从太阳获得的总能量约达6×10^{17}kW.h，比全世界目前一年内利用各种能源的总和还大1万倍以上。

☑ 风力发电：世界上风能总量约3500亿kW，相当于每年可发电3050亿万kW·h。

☑ 地热发电：地热资源分为干蒸汽田、湿蒸汽田、地热水和热岩层。

☑ 海洋能发电：大范围有规律的动能（如潮汐、海流）和无规律的动能（如波浪能）以及海洋不同深度的温差（热能）。

☑ 磁流体发电：它是利用高温等离子体流过与流动方向垂直的强磁场，在与等离子体　流向和磁场都垂直的方向上产生了电动势，使回路中产生电流的直接发电方式。

☑ 氢能发电：通过氢燃料电池发电，或通过氢气与氧气反应产生燃烧，驱动发电机发电。

☑ 核聚变能：轻核聚变所释放的能量十分巨大，如氘聚合成一公斤氦，所释放的能量相当于一万吨标准煤完全燃烧放出的能量。

中国发电一次能源的分布

煤炭资源：北方（内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南等）。

水力资源：河流（长江、黄河中下游、雅鲁藏布江的中下游、珠江、澜沧江、怒江、黑龙江上游等），地理分布：西南、西北等。

风能资源：三北地区（东北、华北、西北）、东南沿海、内陆等。

太阳能资源：宁夏、甘肃、新疆、青海、西藏、内蒙古等等。

核电资源：地球上的铀含量有限，海水中的铀含量几乎比陆地上的铀含量多千倍。

从中国发电一次能源分布情况看，一次能源与电力需求存在不匹配的情况。中国电力需求主要集中在京津塘、长江三角洲、珠江三角洲以及华中地区。因此，中国电力输送将呈现“西电东送、北电南送”的超/特高压远距离输送格局。

第2章：电力系统的组成环节及工作原理

2.1 发电一次能源

2.2 发电厂的生产过程

2.3 输电网

2.4 配电网

2.5 电力系统负荷

发电厂的定义及类型

发电厂是将一次能源转换成电能的工厂。

按一次能源的不同，分为火力发电厂（以煤、石油和天然气为燃料）、水力发电厂（以水的位能和动能作为动力）、核电厂、风力发电场、太阳能发电场、地热发电厂和潮汐发电厂等。

2.2 发电厂的生产过程

火力发电厂

将煤、油、天然气或其它燃料的化学能转换成电能的工厂。

1. 分类：
   - 按容量大小：大型电厂、中型电厂、小型电厂
   - 按燃料种类：燃煤、燃油、燃气
   - 按原动机：蒸汽轮机、燃气轮机
   - 按输出能量：凝汽式电厂和热电联产电厂
   - 按机组热力参数：低压、中压、高温高压、超高压、亚临界、超临界、超超临界
2. 能量转换过程：

   燃料的化学能 → 热能 → 机械能 → 电能
3. 火电厂的组成

   三大主机：锅炉，汽轮机，发电机。

   辅助设备：冷凝器、给水加热器、各种水泵、磨煤机、除氧器、烟囱及各种测量与控制设备。

4. 火电厂的主要系统

- 燃烧系统：燃烧的化学能在锅炉燃烧中转变为热能，加热锅炉中的水，使之变为蒸气。（化学能→热能）
- 汽水系统：锅炉产生的蒸汽进入汽轮机，冲击汽轮机的转子旋转，将热能转变为机械能。（热能→机械能）
- 电气系统：由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转，把机械能变为电能。（机械能→电能）

5. 火电厂的生产过程

- 凝汽式火电机组典型燃烧系统

由运煤、磨煤、燃烧、风烟、灰渣等环节组成，如图2-2所示

煤--细粉（加热、干燥）--锅炉（产生蒸汽）--汽轮机--发电机。

原煤斗中煤由给煤机送入磨煤机，磨成煤粉。在排粉风机的抽吸作用下，煤粉与热空气一起经煤粉燃烧器喷入炉膛，燃烧放热。燃烧需要的空气由送风机压入空气预热器中预热，一部分热空气引入磨煤机对原煤进行干燥，并作为输送煤粉的介质，大部分直接经燃烧器送入炉膛助燃。

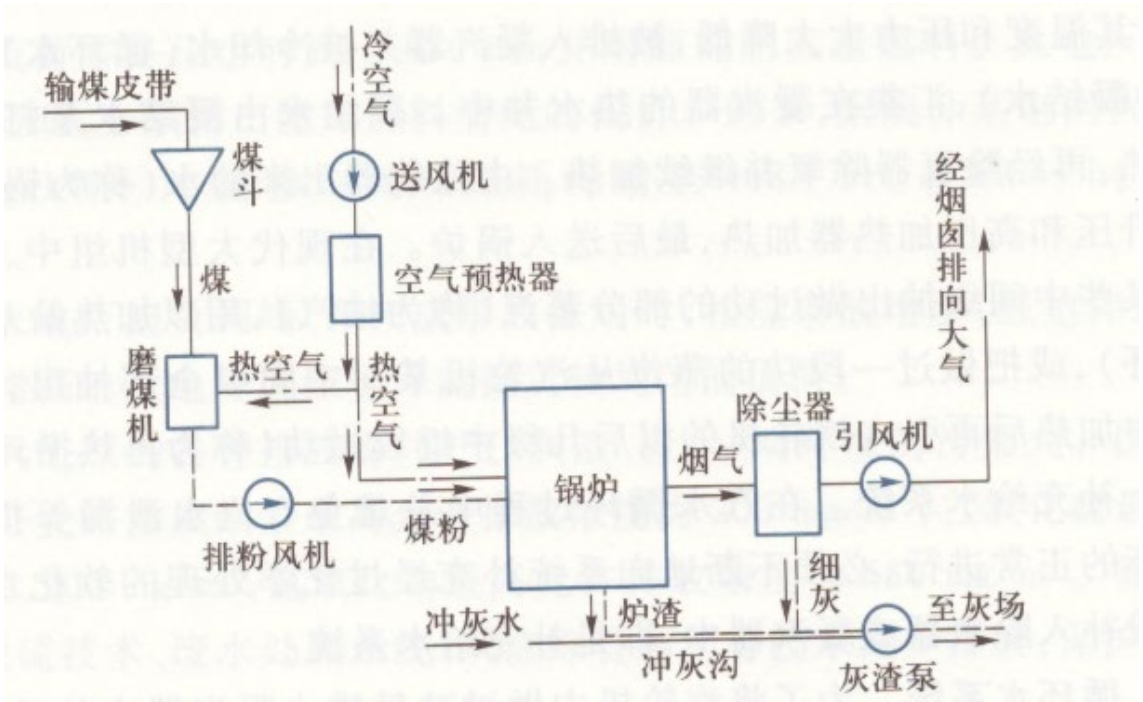


图 2-2 凝汽式火电机组燃烧系统流程示意图

炉膛下部渣斗内的灰渣和除尘器收集到的细灰，经冲灰沟，由灰渣泵加压，经管道输送到储灰厂。

5. 火电厂的生产过程

➢ 凝汽式火电机组典型汽水系统

由锅炉、汽轮机、凝汽器、除氧器、加热器等设备及管道构成，包括给水系统、循环水系统和补充给水系统，如图2-3所示。

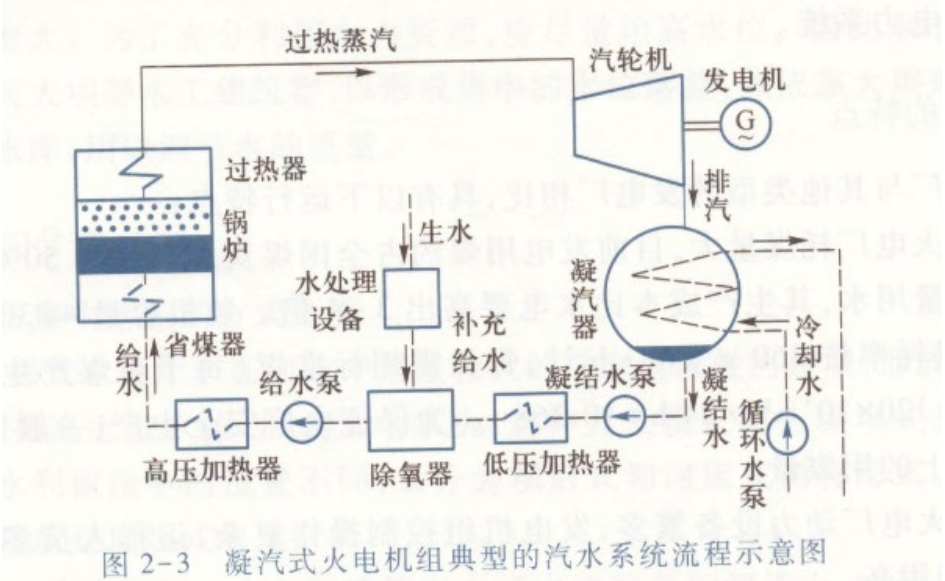


图 2-3 凝汽式火电机组典型的汽水系统流程示意图

◆ 给水系统。由锅炉产生的过热蒸汽，原主蒸汽管道进入汽轮机，高速流动的蒸汽冲动汽轮机叶片转动，带动发电机旋转产生电能。在汽轮机内做功后的蒸汽，其温度和压力大大降低，被排入凝汽器并被冷却水冷却凝结成水，汇集在凝气的热水井中。凝结水由凝结水泵打至低压加热器中加热，再经除氧器除氧，经给水泵升压和高压加热器加热，最后送入锅炉。

◆ 补充给水系统。在汽水循环过程有汽水泄漏等损失，为维持气水循环的正常进行，必须不断的向系统补充经过化学处理的软化水。这些补充给水一般补入除氧器和凝汽器中，即是补充给水系统。

◆ 循环水系统。为了将汽轮机中做过功后排入凝汽器中的乏汽冷却凝结成水，需由循环水泵从凉水塔抽取大量的冷却水送入凝气器冷却水吸收乏汽的热量后再回到凉水塔冷却，冷却水是循环使用的。即是循环水系统。

5. 火电厂的生产过程

➢ 火电厂的电气系统

火电厂的电气系统包括发电机、励磁装置、厂用电系统和升压变电站等，如图2-4所示。

发电机的机端电压和电流随着容量的不同而各不相同，额定电压一般在10.5~24kV之间，而额定电流可达20kA及以上。发电机发出的电能，其中一小部分（约占发电机容量的4%~8%）由厂用变压器降低电压后，经厂用电配电装置由电缆供给水泵、送风机、磨煤机等各种辅机和电厂照明等设备用电，称为厂用电。其余大部分电能，由主变压器升压后，经高压配电装置、输电线路送入电力系统。

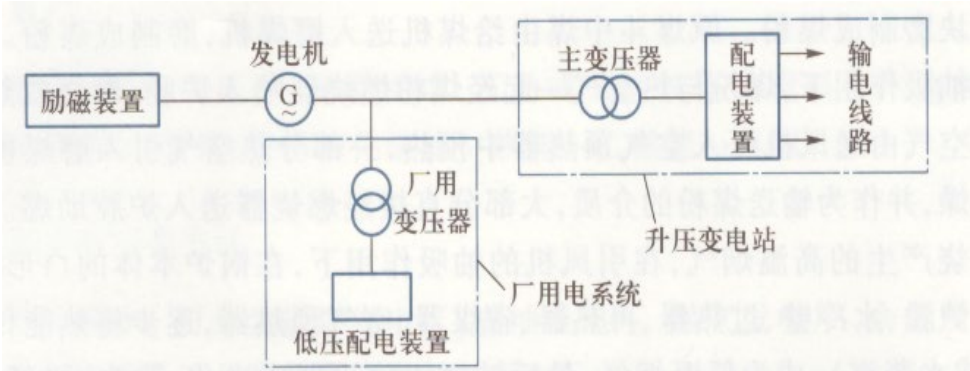
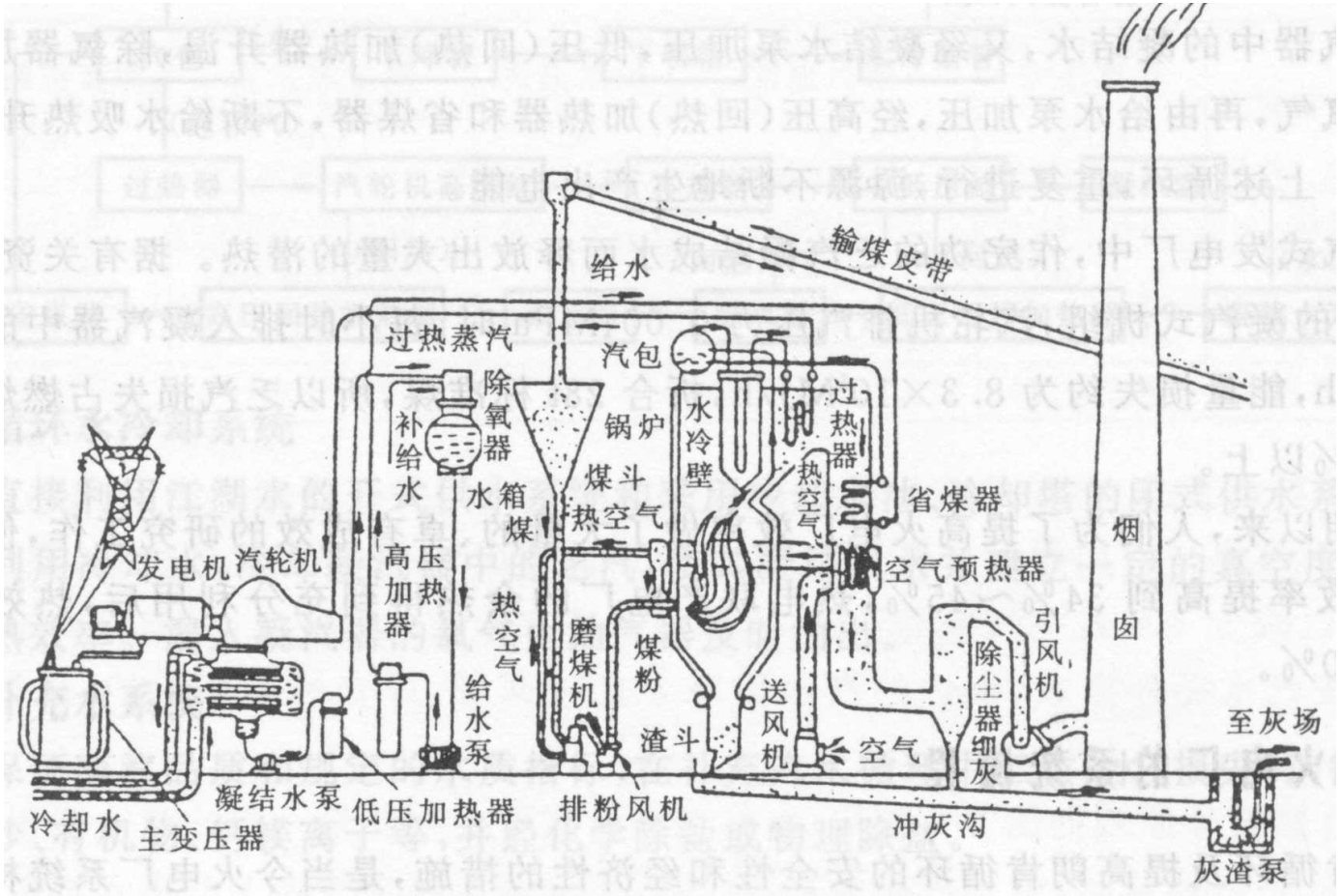


图 2-4 火电厂电气系统示意图

6. 火电厂的特点

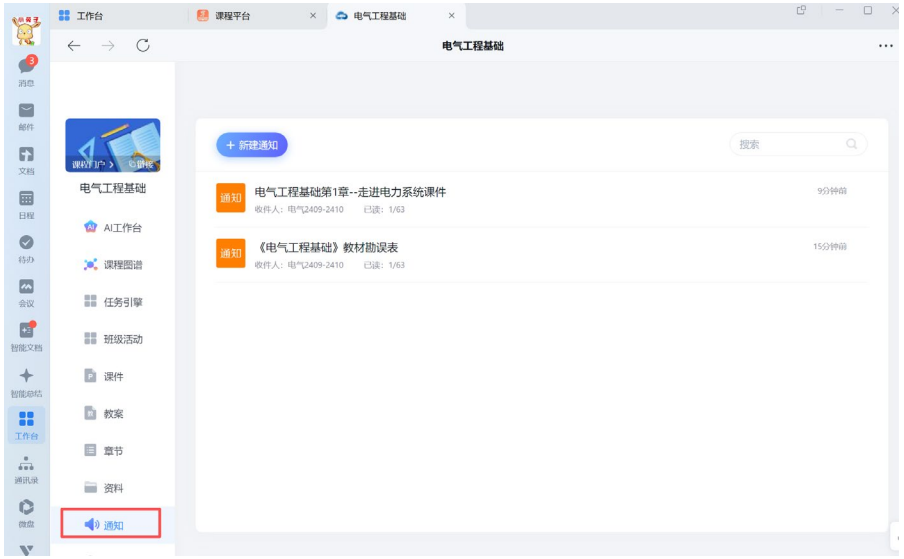
- 布局灵活，装机容量可按需决定；
- 一次投资少，仅为水电厂的一半；
- 耗煤量大，生产成本高；
- 动力设备多，操作复杂；
- 由停机到开机并带满负荷时间长，几个到十余个小时；
- 火电厂担负急剧升降的负荷时，必须付出附加燃料消耗的代价
- 对环境的污染大。

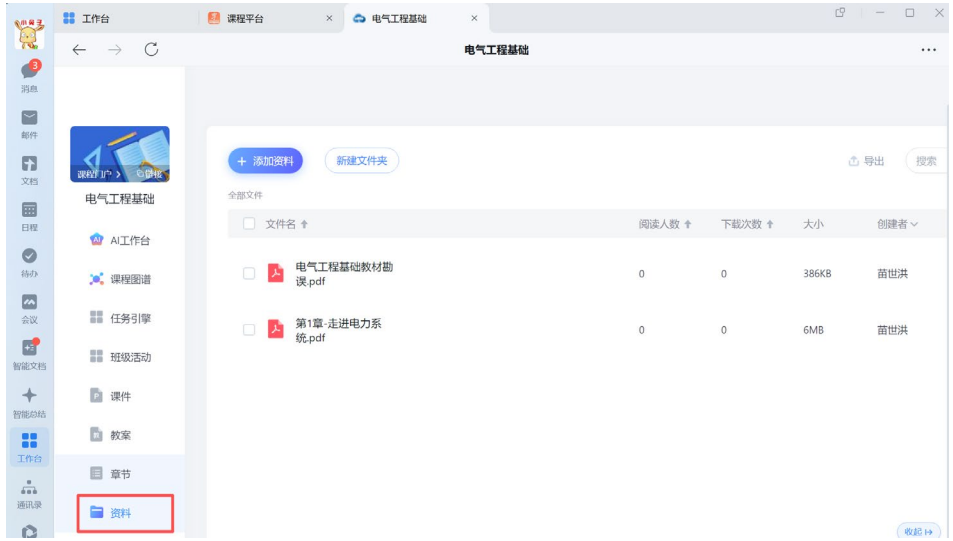
火力发电厂的生产过程


输煤皮带
给水
过热蒸汽
汽包
除氧器
补给水
水箱
锅炉
水冷壁
过热器
煤斗
热空气
省煤器
热空气
发电机
汽轮机
高压加热器
热空气
空气预热器
烟囱
磨煤机
煤粉
引风机
除尘器
细灰
送风机
空气
至灰场
给水泵
渣斗
凝结水泵
低压加热器
排粉风机
冷却水
主变压器
冲灰沟
灰渣泵

通知：企业微信—工作台—课程平台







2.2 发电厂的生产过程

水力发电厂

水力发电就是利用水能发电的一种方式。在天然河流上构筑堤坝，抬高水位，形成水库。上游水库中的水经进水口，压力水管进入水轮机蜗壳，冲动水轮机转动，并带动同轴的发电机发出电力。作功后的尾水，经尾水管流至下游河道。水电厂的发电容量取决于水位落差和流量：

$$P = 9.8\eta QH$$

式中，P：水电机组的轴向功率（kW）；

Q：通过水轮机的水的流量(m^3/s)；

H：　水电厂的水位落差，水头（m）；

η：水电机组的效率，一般为0.80~0.85

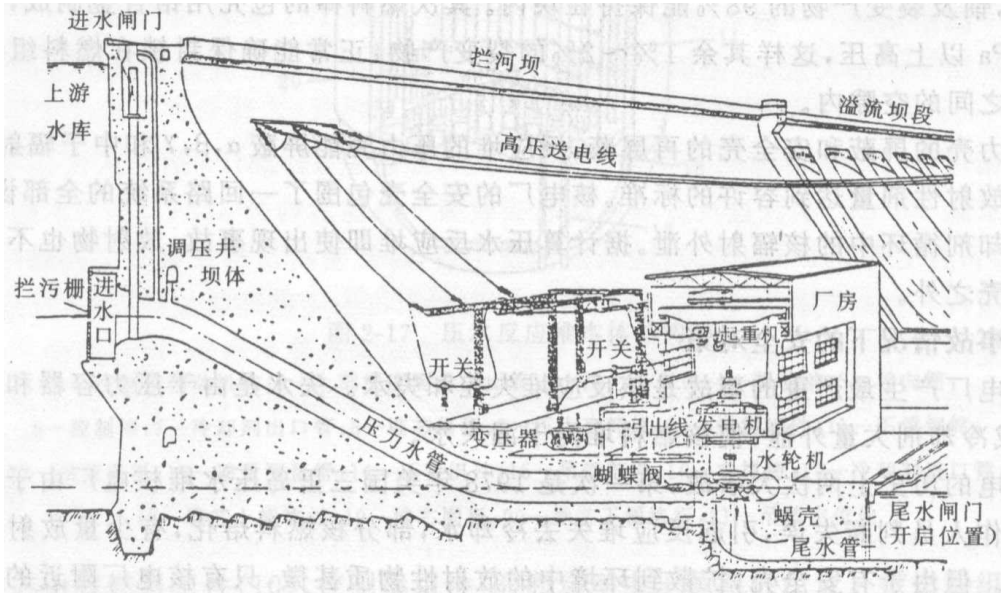
1. 水电厂的分类：

1）. 按集中落差的方式分类：堤坝式水电厂，引水式是水电场，混合式水电厂。

2.2 发电厂的生产过程

水力发电厂

堤坝式水电厂举例：在天然河流上构筑堤坝，抬高水位，形成水库。上游水库中的水经进水口，压力水管进入水轮机蜗壳，冲动水轮机转动，并带动同轴的发电机发出电力。作功后的尾水，经尾水管流至下游河道。

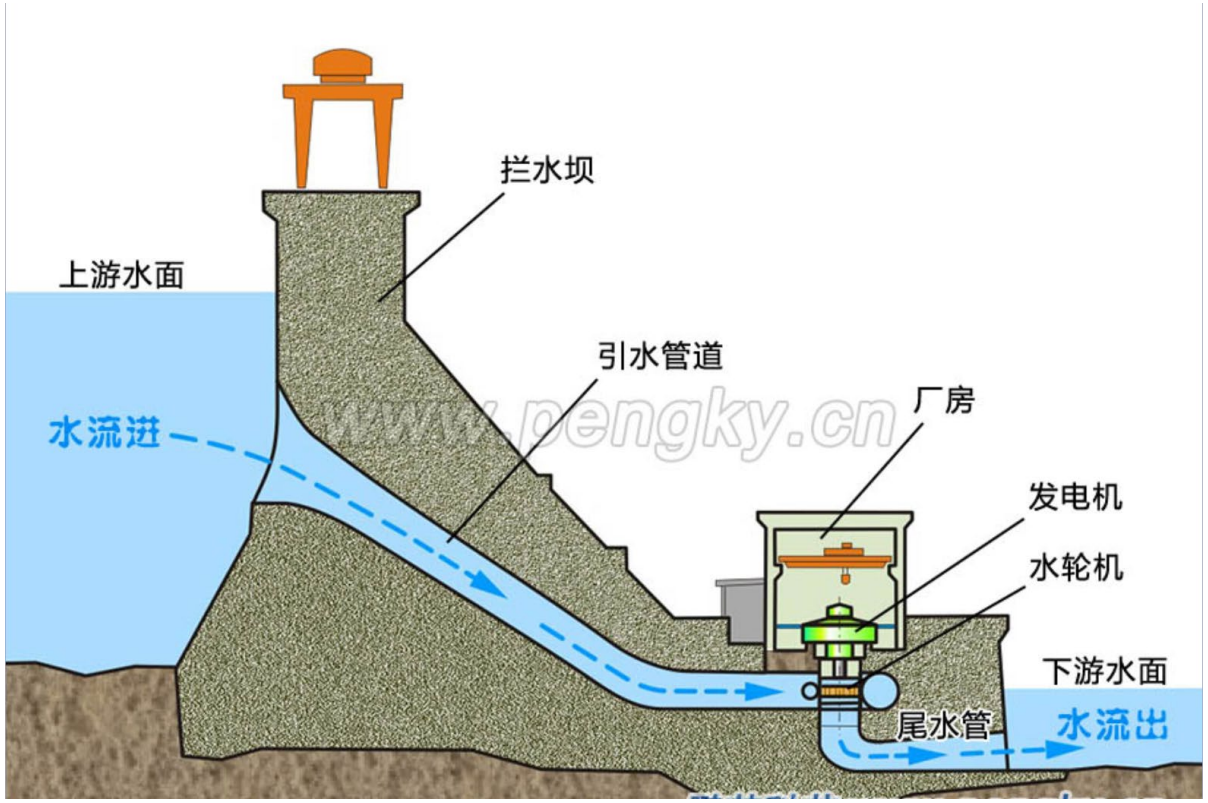


2.2 发电厂的生产过程

水力发电厂

堤坝式水电厂：在河流中落差较大的适宜地段拦河建坝，形成水库，将水积蓄起来，抬高上游水位，形成发电水头，该开发模式称为堤坝式。

三峡水电站：三峡水电站的机组布置在大坝的后侧，共安装32台70万千瓦水轮发电机组，其中左岸14台，右岸12台，地下6台，另外还有2台5万千瓦的电源机组，总装机容量2250万千瓦。



2.2 发电厂的生产过程

水力发电厂

堤坝式水电厂：在河流中落差较大的适宜地段拦河建坝，形成水库，将水积蓄起来，抬高上游水位，形成发电水头，该开发模式称为堤坝式。

三峡水电站：三峡水电站的机组布置在大坝的后侧，共安装32台70万千瓦水轮发电机组，其中左岸14台，右岸12台，地下6台，另外还有2台5万千瓦的电源机组，总装机容量2250万千瓦。

引水式水电厂：水电厂建在山区水流湍流的河道上，或河床陡度较陡的地方，由引水渠道造成水头，而且一般不需要修坝或只修低堰，适用于水头较高的地方。

混合式水电厂：在适宜开发的河段拦河筑坝，坝上游河段的落差由坝集中，坝下游河段的落差由压力引水道集中，而水电厂的水头则由这两部分落差共同形成，这种集中落差的方式称为混合式。

水力发电厂

2). 按径流调节的程度分类：无调节水电厂，有调节水电厂。

根据水库对径流的调节程度分类：日调节水电厂，年调节水电站，多年调节水电厂。

3) 抽水蓄能电厂

抽水蓄能电厂是以一定水量作为能量载体，通过能量转换向电力系统提供电能。上下游均需有水库以储蓄能量转换所需要的水量。

抽水蓄能电厂既是一个吸收低谷电能的电力用户（抽水工况），又是一个提供峰荷电力的发电厂（发电工况）

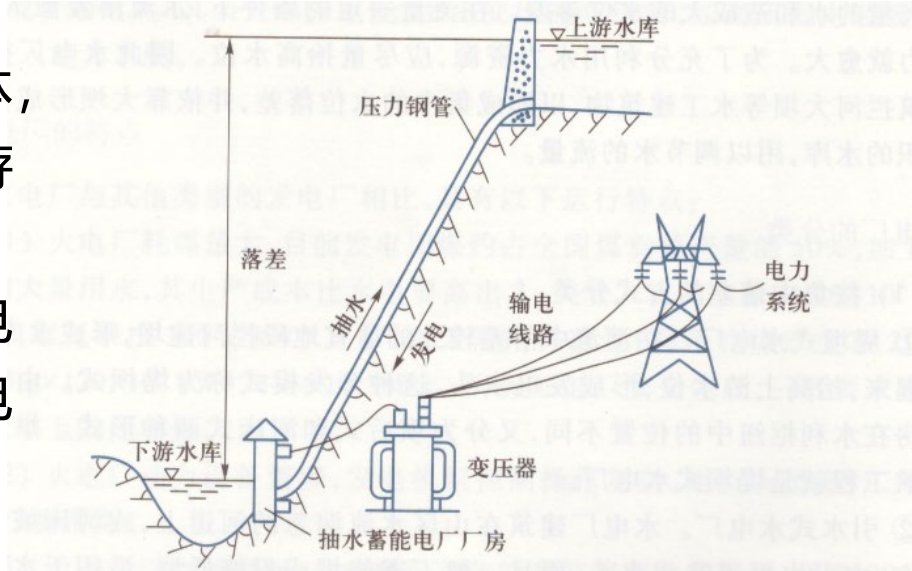


图 2-5 抽水蓄能电厂示意图

2.2 发电厂的生产过程

2. 水电厂的特点：

- 可以综合利用水能资源；
- 发电成本低、效率高；
- 运行灵活，机组启停快（水电机组从静止到载满负荷4-5min）；
- 水能可储蓄和调节；
- 水力发电不污染环境；
- 工程建设投资较大，工期长；
- 发电量受水文气象条件限制；
- 由于水库建设，淹没土地，生态平衡可能会被破坏。

3. 抽水蓄能电厂的功能特点

- 调峰、填谷；
- 事故备用（从停机到载满负荷仅需1-2min）；
- 调频与调相；
- 黑启动

核电厂

1. 简介及生产过程

☑当前投入使用核电站均采用原子核裂变时释放出来的能量发电。

☑从已探明的能源储量来看，地球上的石油和天然气在今后几十年内将被耗尽，煤炭也只能再用几百年。但是可开发的核燃料所提供的裂变能可供人类用几千年，提供的聚变能则几乎是用之不竭。核能将成为重要的能源之一。

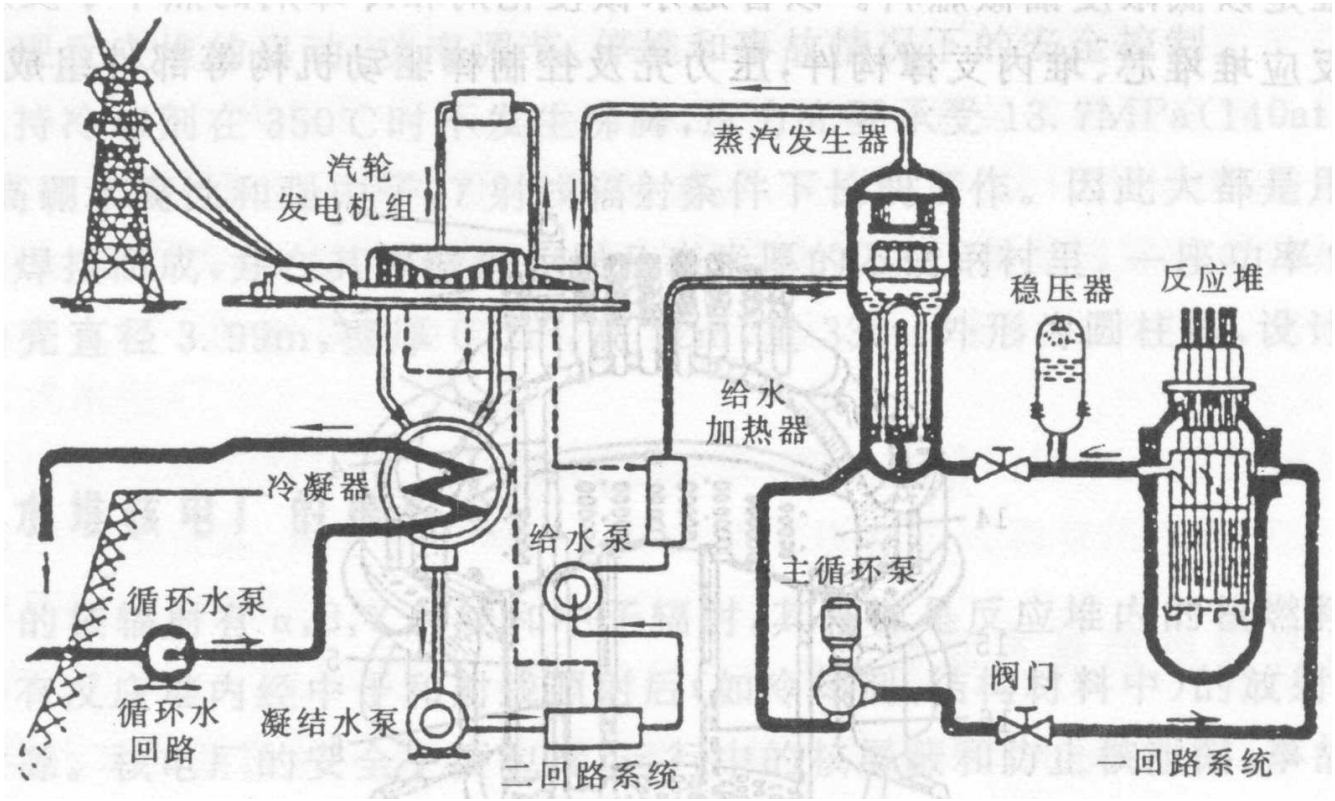
☑能量转化及生产过程

能量转化：利用反应堆中核燃料裂变链式反应所产生的热量，按火电厂的发电方式，热能→机械能→电能。核反应堆---锅炉。

生产过程：核燃料裂变产生的热量对工质水加热→水被加热成高温高压的过热蒸汽→在汽轮机中膨胀做功→汽轮机旋转→发电机发电。

2.2 发电厂的生产过程

核电厂



核电厂

2. 运行特点

- 核电厂只能对反应堆堆芯一次装料，并定期停堆换料，一般每年换料1次；
- 核电厂在运行过程中会产生放射性废物；
- 核电厂应在额定功率或尽可能在接近额定功率的工况下带基本负荷连续运行。

2.2 发电厂的生产过程

风电场及光伏发电场

风电场是将风能转换为电能的工厂。

风电厂基本生产过程：风吹动风力机旋转，将风能转换成机械能。风力机带动发电机发电，将机械能转换为电能。

组成：

- 风力发电机组；
- 集电线路；
- 升压站；
- 送出线路。

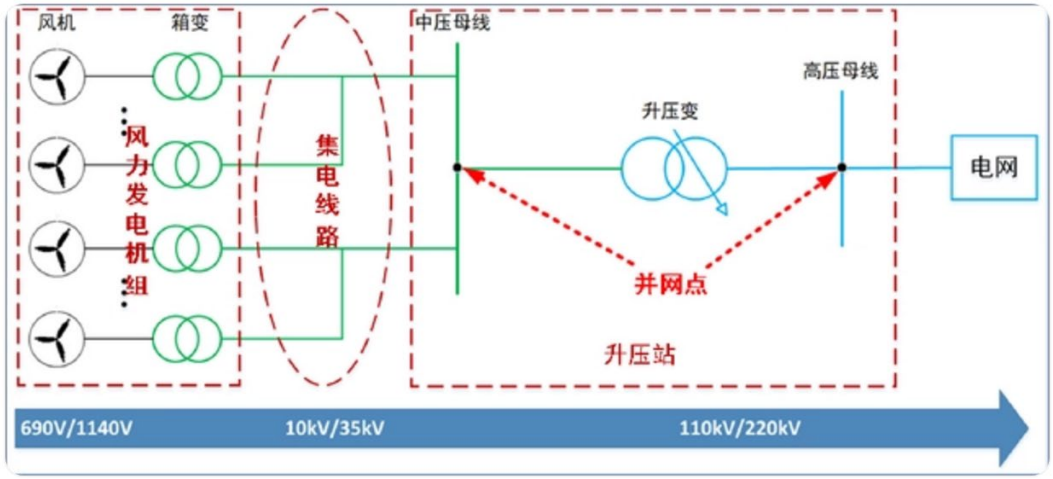
风力发电主要由4大部分组成，包括：

①风力发电机组

②集电线路

③升压站（开关站，含储能系统）

④送出线路



风电场的运行特点：

- 受气象条件等因素制约，风电场有功功率出力具有波动性；
- 为保证最大风能利用率，目前大多数风电场不参与电力系统的有功调节；
- 风电场是洁净能源发电，其电能生产不污染环境。

2.2 发电厂的生产过程

风电场及光伏发电场

太阳能光伏发电厂是一种利用光生伏特效应将太阳能转换为电能的发电厂。

太阳能光伏发电厂主要组成：太阳能电池、逆变器、升压站等。

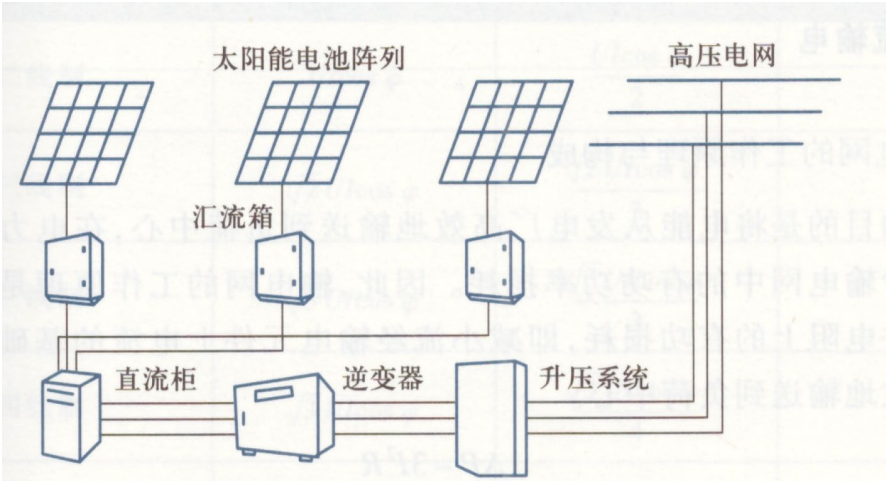


图 2-8　太阳能光伏发电场示意图

太阳能光伏发电厂的运行特点：

1、受四季、昼夜及阴晴等气象条件等因素制约，太阳能光伏发电厂有功功率出力具有波动性；

2、为保证最大太阳能利用率，目前太阳能光伏发电场一般不参与电力系统有功功率调节；

3. 太阳能光伏发电是洁净能源发电，其电能生产不污染环境。

2.2 发电厂的生产过程

各类发电厂的技术经济特点

☑ 发电厂的分类：凝汽式、热电、水电、核电、抽水蓄能等

- 基荷发电站：核电站、大型凝汽式电站、径流式水电站
- 腰荷发电站：中型凝汽式电站、部分水电站、燃气—蒸汽联合循环电站
- 峰荷发电站：水电站、抽水蓄能电站、小型凝汽式电站、燃汽轮机电站

一、火电厂

- 火电机组的出力与发电量比较稳定。只要发电设备正常、燃料充足就可以按其额定装机容量发电。
- 火电机组有最小技术出力限制。一般燃煤火电机组的最小技术出力不能低于其额定出力的70～80%，这样就限制了它们的负荷调节能力。特殊设计的调峰火电机组的最小技术出力可以降低到50%，但造价较高，并且对燃料的要求较高。
- 火电机组启动技术复杂，且需耗费大量的燃料、电、化学水，因此，火电机组不宜经常启停。如5万kW的机组从冷态启动到带满负荷需要6h。
- 火电机组负荷的调节速度非常缓慢，国产30万kW机组试验表明，改变负荷的速率仅为每分钟1～2%（一般在3%左右，不超过5%）。
- 除坑口等电厂外，火电厂选址较灵活，有利于合理配置有功和无功电源。
- 火电厂建设周期较短，投资较少，但运行费用较高。

各类发电厂的技术经济特点

二、水电厂

- 水电站**最突出的运行特点**是其出力和发电量随天然径流量的情况而变化。因此，水电站的出力和发电量与水文条件及水流调节情况有关。在丰水年电能有余，可能引起弃水；在枯水年则电能不足，可能导致发电容量空闲，用户停电。
- 水电站有时还可能由于水头太低，使水轮发电机达不到其额定出力。水电站水头下降的原因，在低水头水电站（如葛洲坝），是由于洪水期天然流量过大而使下游水位猛涨；在中水头水电站，则是由于供水期末水库水位下降过低。
- 水电站运行的**另一特点**是启停机迅速方便。从停机状态到满负荷运行需时仅1～2min。此外，水轮机出力在一定幅度变化时仍能维持较高的效率。因此，水电站适合在电力系统担任调峰和调频任务。
- 水电站的发电能源是可再生能源——水能。因此，水电站的运行成本几乎与其生产的电量无关。在一定时期内，当天然来水多时发电量亦多，而运行费用并不显著增加。所以，水电站应充分利用天然来水所提供的能量。
- 建设周期较长，单位投资较大，但运行成本较低，基本无污染。

各类发电厂的技术经济特点

二、核电厂

- 核电站需要连续地以额定功率运行，在电力系统中总是分担基荷（从技术上来看，核电站也可承担腰荷）。
- 核电站大约每年要更换一次燃料，一般要停运半个月左右（大亚湾核电站每年更换一次燃料，每次更换三分之一的燃料棒，加检修约需60天左右）。
- 由于核电站主要设备及辅助设备极为复杂，检修时间较长，因此，在有核电站的电力系统中需要设置较大的发电机组备用容量，并要求有抽水蓄能机组进行调峰配合。
- 核电站的主要优点是核燃料以少胜多。一座100万kW的压水堆核电站一年只需25～30吨低浓铀作为燃料。而同容量的燃煤火电站一年需要约250万吨原煤。因此，正常运行时核电站的环境污染较小。

各类发电厂的技术经济特点

四、抽水蓄能电厂

- 调峰填谷。
- 承担系统备用容量，调频任务，调相任务。
- 使水电站更好地发挥综合利用效益。水库具有综合利用效益的水电站其发电经常受到限制。例如担负灌溉用水时，在农田不用水的季节，水库应保留蓄水量以备以后灌溉之用，使发电量减小。如装设抽水蓄能机组，则该水电站每天仍可发电调峰，夜间再将水从下库抽到上库，使灌溉水量不受损失。
- 目前工作水头在600m以下的抽水蓄能电站几乎全部采用可逆式机组，即其水轮机在抽水时工作在水泵状态，在发电时工作在通常的水轮机状态。这种机组运行的灵活性有的已超过了常规水力发电机组，运行可靠性也大大提高。
- 大中型抽水蓄能电厂建设周期较长（约8年），但投资较低（不高于同容量火电机组），运行费用较低。
- 效率：67%～76%。

各类发电厂的技术经济特点

五、燃气 — 蒸气联合循环电厂

☑整体煤气化燃气—蒸汽联合循环（IGCC）

以煤气化设备和燃气轮机取代锅炉，先将煤气化成可燃气体，在燃气轮机中燃烧，燃烧产生的高温度通过燃机作功，作功后排气的中、低温段能量用以产生蒸汽驱动汽轮机，从而实现煤的化学能的梯级利用，提高了联合循环的热效率，热效率可提高到42～50%。为了提高热效率，必须提高燃气轮机入口初温，一般可达1000～1500^{0}C。IGCC：燃气轮机发电为主，蒸汽轮机发电为辅

☑增压流化床燃烧燃气—蒸汽联合循环（PFBC—CC）

由燃气轮机带动发电机和压气机，将空气压入增压沸腾床，沸腾床燃烧生成的烟气经除尘后进入燃气轮机，沸腾炉生成的蒸汽进入汽轮机发电，其中80%是蒸汽发电。若燃气轮机入口温度为900～1250^{0}C，则发电效率可达43～48%。PFBC-CC：蒸汽轮机发电为主，燃气轮机发电为辅

☑主要优点：

- 高发电效率与高可靠性。一般发电效率可达46%以上；
- 快速启、停，具有良好的调峰能力；
- 建设周期短，单位千瓦占地面积小，运行维护人员少；
- 大气污染程度轻，耗水量少。

第2章：电力系统的组成环节及工作原理

2.1 发电一次能源

2.2 发电厂的生产过程

2.3 输电网

2.4 配电网

2.5 电力系统负荷

交流输电—原理与构成

输电的目的是将电能从发电厂高效地输送到负荷中心，在电力输送过程中尽可能减少输电网中的有功功率损耗。

$$\Delta P = 3I^2R$$

$$\Delta P = \frac{P^2 + Q^2}{U^2}R$$

上式中:

ΔP为输电线路上的有功损耗;

P为输电线路上传输的有功功功率;

Q为输电线路上传输的无功功功率

U为输电线路线电压。

可见，在输送有功功率P不变的情况下，为了减小有功损耗，需要：

减小电阻、减少无功传输、提高输电电压。

但减小电阻→导线截面积增大→金属耗量增加，所以，减小有功损耗主要通过**减小Q（就地无功补偿）和提高U**来实现。但电压越高，绝缘能力要求也就越高，断路器、变压器、杆塔设备的投资增加。

综合考虑各种因素，对应一定传输功率和传送距离的输电线路，应有一个合理的电压值，这个电压值通常称为经济电压。

交流输电网的构成：输电线路、变电站（变压器、开关设备、无功补偿装置等）。

交流输电—输电电压等级的选择

由上分析可知，采用过高的额定电压并不一定恰当。一般来说，传输功率越大，输送距离越远，则选择较高电压等级就比较有利。

表2-4列出了额定电压与传输距离的关系。

图2-9表示了电力系统的额定电压为220kV及以上电压等级与其相适应的传输功率和传输距离的关系曲线。

在同一电压等级下，传输功率随距离增加而减小，静态稳定极限和电压降落是其最主要原因。

表 2-4　额定电压与相应传输功率和传输距离的关系

电力系统额定电压/kV	输送方式	传输功率/kW	传输距离/km
0.22	架空线	小于 50	0.15
0.22	电缆	小于 50	0.20
0.38	架空线	100	0.25
0.38	电缆	175	0.35

续表

电力系统额定电压/kV	输送方式	传输功率/kW	传输距离/km
3	架空线	100～1 000	3～1
6	架空线	200～2 000	10～3
6	电缆	3 000	小于 8
10	架空线	200～3 000	20～5
10	电缆	5 000	小于 10
35	架空线	2 000～10 000	50～20
110	架空线	10 000～50 000	150～50
220	架空线	100 000～500 000	300～100
330	架空线	200 000～1 000 000	600～200
500	架空线	1 000 000～1 500 000	800～150
750	架空线	2 000 000～2 500 000	>500
1000	架空线	4 000 000～6 500 000	>1 000

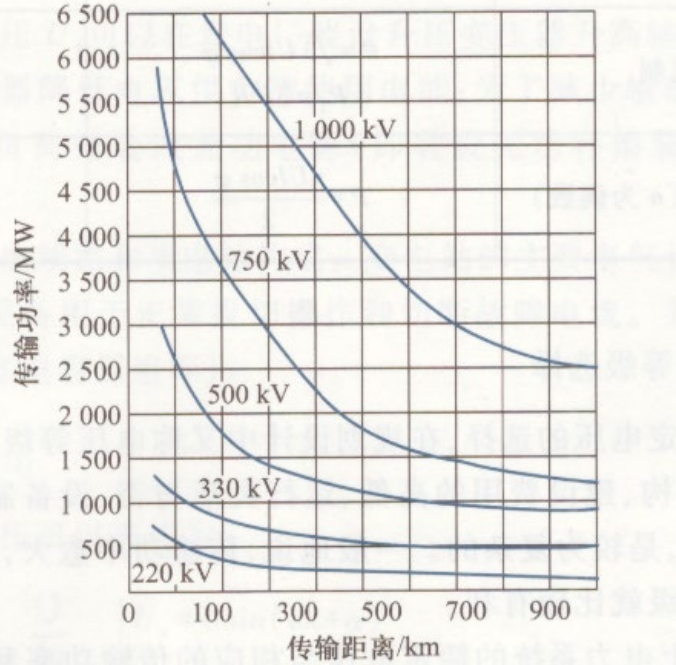


图 2-9　220 kV 及以上电压等级的传输功率和传输距离

直流输电—系统构成

直流输电系统由整流站、逆变站（统称为换流站）和直流输电线路构成。如图2-10所示

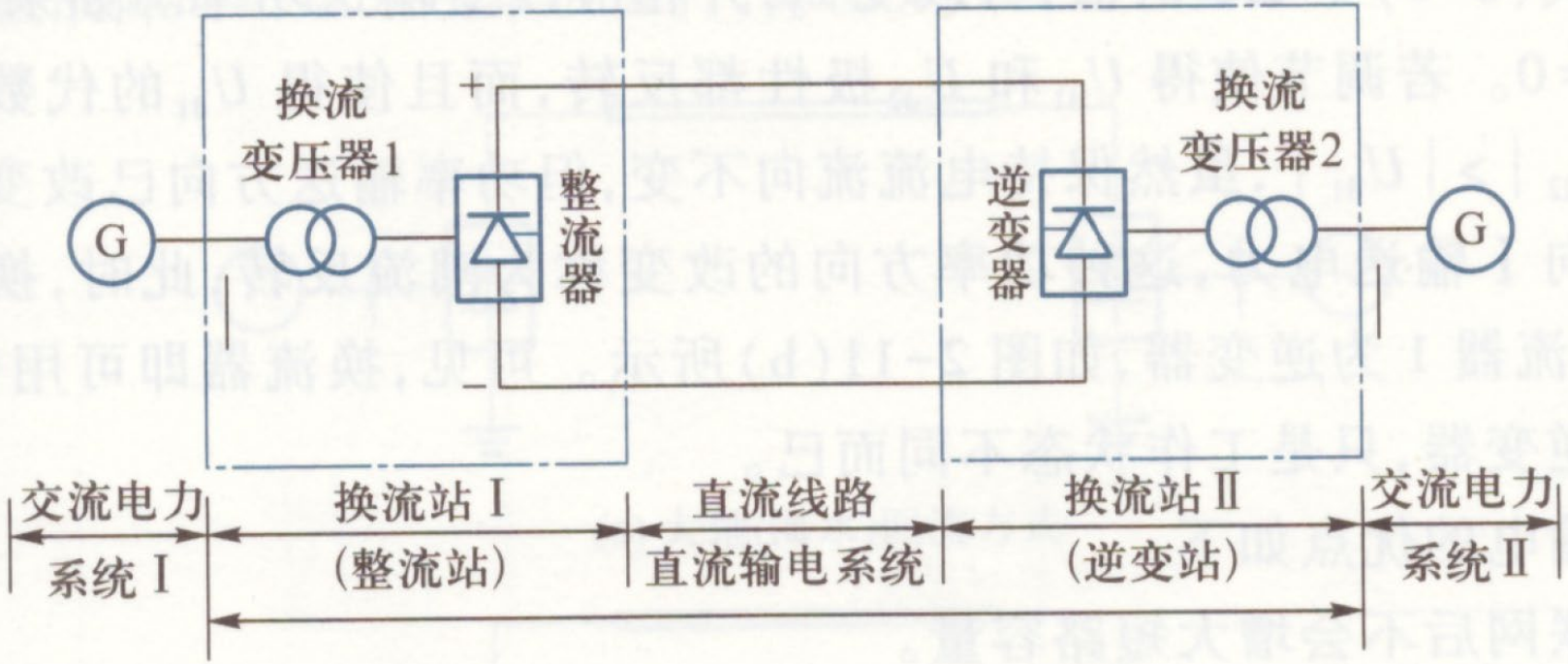


图 2-10 直流输电系统的构成示意图

直流输电—工作原理

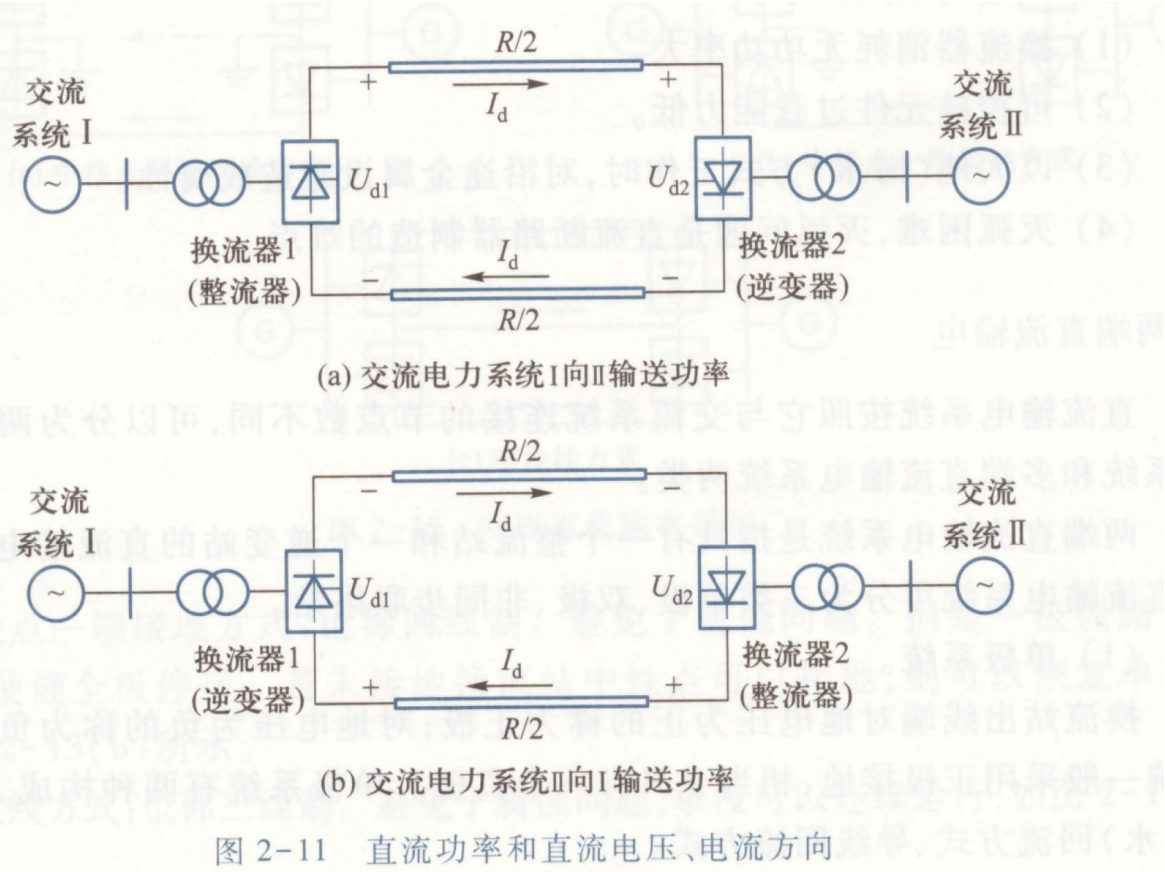


图 2-11 直流功率和直流电压、电流方向

直流输电系统工作原理如图2-11（a）所示，换流器1作为整流器运行，换流器2作为逆变器运行，两侧的直流电压平均值分别为Ud1和Ud2。当Ud1>Ud2时，能使直流电流沿着可控硅元件可导通方向流动。

直流电流：

$$I_d = \frac{U_{d1} - U_{d2}}{R} = \frac{\Delta U}{R} \qquad (2\text{-}5)$$

式中，$\Delta U = U_{d1} - U_{d2}$

整流站输出功率：$P_1 = U_{d1} I_d$

逆变站输出功率：$P_2 = U_{d2} I_d$

直流线路功率损耗：$\Delta P = P_1 - P_2 = \Delta U I_d$

改变式（2-5）中的ΔU的值，可改变I_d，并相应改变输送功率。

直流输电—工作原理

直流输电的优点：

1. 联网后不会增大短路容量。
2. 两端交流系统之间不存在稳定问题和同期问题。
3. 稳态下，不存在交流长电缆线路的容性电纳引起的电压升高。
4. 直流线路由于电压没有正负交替，所以无充放电电流。
5. 用直流联网便于区分调度，有利于故障时交流系统间快速紧急支援和限制事故扩大。
6. 长距离电力电缆输电宜采用直流输电。

直流输电的缺点：

1. 换流器消耗无功功率大。
2. 可控硅元件过载能力低。
3. 以大地（海水）方式工作时，对沿途金属设施造成腐蚀。
4. 灭弧困难，灭弧问题是直流断路器制造的难点。
5. 会产生较大的谐波电流和电压。

直流输电—两端直流输电

直流输电系统按照它与交流系统连接的节点数不同，可以分为两端直流输电系统和多端直流输电系统两类。两端直流输电系统：具有一个整流站（送端）和一个逆变站（受端）的直流输电系统，即只有一个送端和一个受端，它与交流系统只有两个连接端口。

两端直流输电系统可分为三类：单级、双级、非同步联络站。

1. 单极系统

构成方式：大地（海水）回流方式（一线一地制）、导线回流方式（两线制），如图2-12所示。

前者：大地、海水作为回流电路，存在设施电化腐蚀、对通信产生影响等问题；后者：以导线作为回流电路，克服了腐蚀问题，但投资增大。

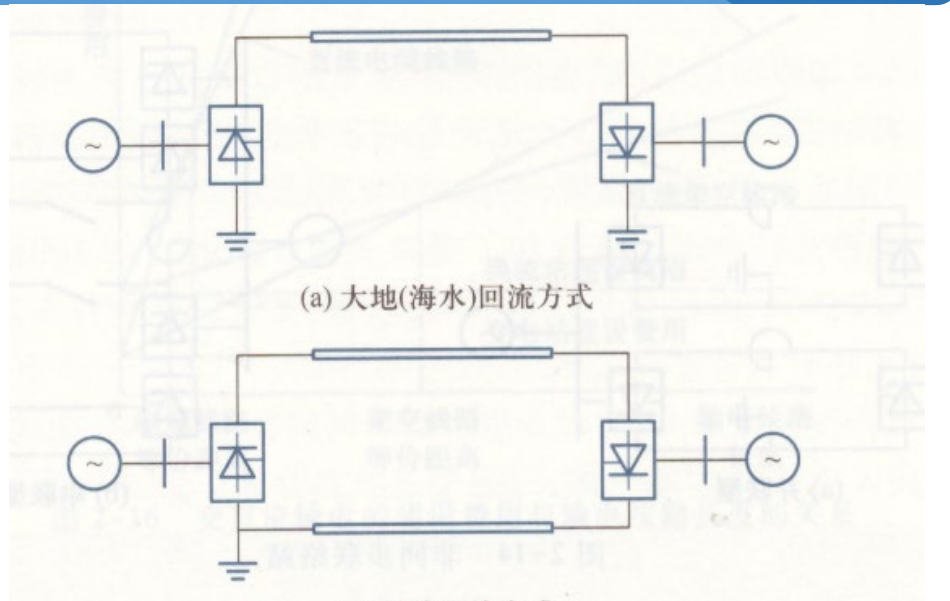


图 2-12 单极直流输电系统

适用范围：

- 作为双极主系统的经济、高效的备用方案；
- 在特定场景（如海底输电、初期投资受限项目）下具有独特经济优势的输电形式。

直流输电—两端直流输电

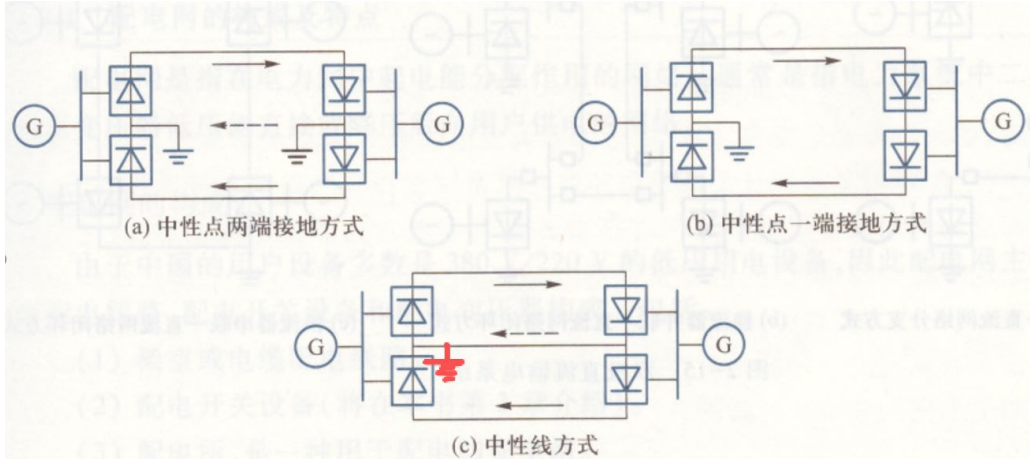


图 2-13 双极直流输电系统

2. 双极系统

构成方式：双极中性点两端接地方式、双极中性点一端接地方式、双极金属中性线方式，如图2-13所示。

方式a：两个对称的一线一地制的叠加，如两级参数对称，两个接地点之间不存在直流电流，减轻腐蚀问题，任一极故障，可单极运行；

方式b：二线制，避免了腐蚀问题，但一极线路发生故障，迫使健全极停运；

方式c：三线制，避免了腐蚀问题，单极可以连续运行。

适用范围：

- 双极两端中性点接地方式--最常用、最主流；
- 双极一端中性点接地方式--极少数有严格限制的场景，绝对避免任何入地电流；
- 双极金属中性线方式--兼顾可靠性（可单极连续运行）与环保性（无腐蚀）的折中方案。

直流输电—两端直流输电

3. 非同步联络站：非同步联络站可联络两个非同步交流系统。非同步联络站没有直流线路，故也称为背靠背直流系统。图2-14所示。

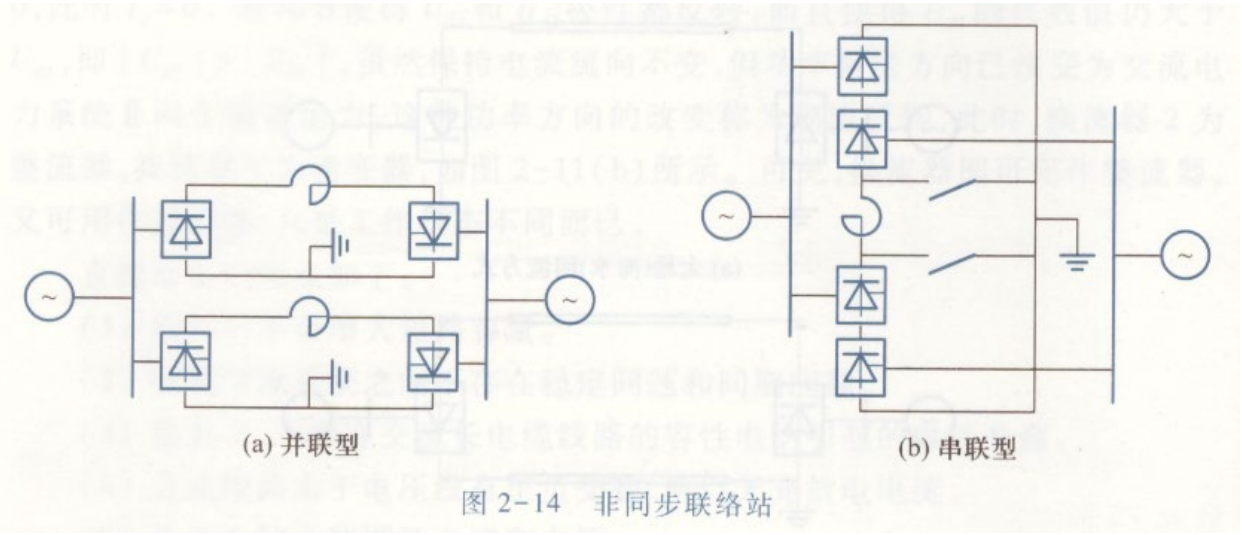


图 2-14 非同步联络站

直流输电—多端直流输电

多端直流：多端直流系统是指与交流电力系统有3个或3个以上连接节点的直流系统，其每个换流站都与各自的交流系统连接。

多端直流输电线路构成的直流网络，可分为分支方式和闭环方式，闭环方式又分为并联型和串联型，如图2-15所示。

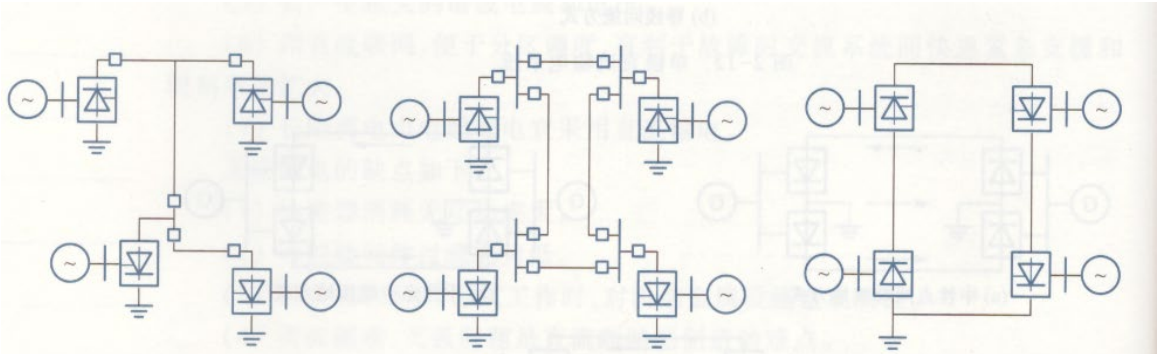


图 2-15 双极直流输电系统

交直流输电的等价距离

直流输电一般采用双极中性点接地方式，直流线路只需两根导线。交流输电采用三相三线，需要三根导线。可以推导出，假设在直流和交流线路的导线截面积相等、电流密度也相等的条件下，2根导线的直流线路输输送的功率与3根导线的交流线路所输送的有功功率几乎相等。因此，直流输电方式线路投资比交流输电方式线路投资少。

但是，直流换流站设备比交流变电站复杂，存在造价昂贵的可控硅换流器，以及换流器的调控制调节装置、换流变压器、滤波装置、平波电抗器及其他附属设备，直流换流站的投资高于同等容量的交流变电站。

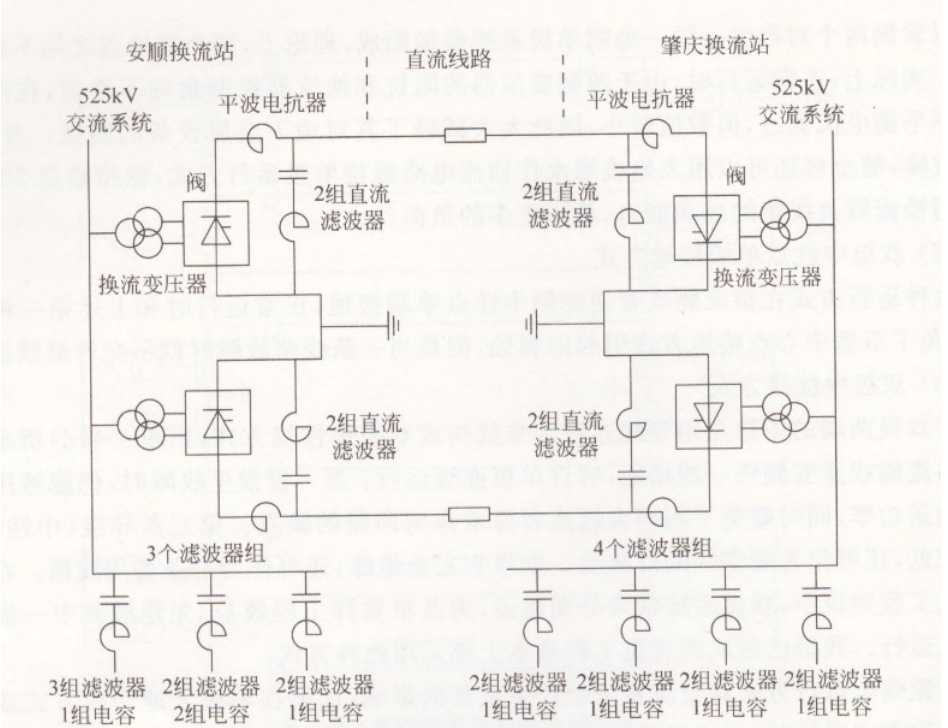


图 1-5 高肇直流系统接线示意图

高肇直流系统的接线示意图。该直流系统属于双极中性点两端接地方式的典型的接线方式。

交直流输电的等价距离

等价距离，是指输送功率相同和输电靠性相当条件下，直流输电方式与交流输电方式相比，当输电距离达到某一长度时，直流线路比交流线路节省的那部分建设费用，刚好抵偿直流换流站比交流变电站增加的那部分费用，这个输电距离称为交直流输电的等价距离。

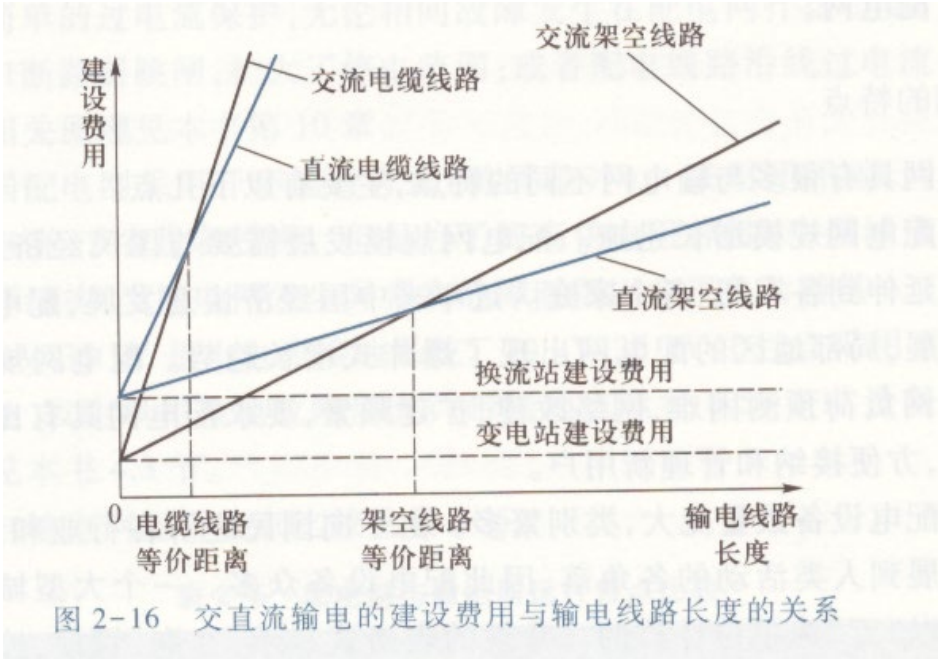


图 2-16 交直流输电的建设费用与输电线路长度的关系

如图2-16所示，当输电距离大于等价距离时，采用直流输电所需要的建设费用比交流输电省。

第2章：电力系统的组成环节及工作原理

2.1 发电一次能源

2.2 发电厂的生产过程

2.3 输电网

2.4 配电网

2.5 电力系统负荷

2.4 配电网

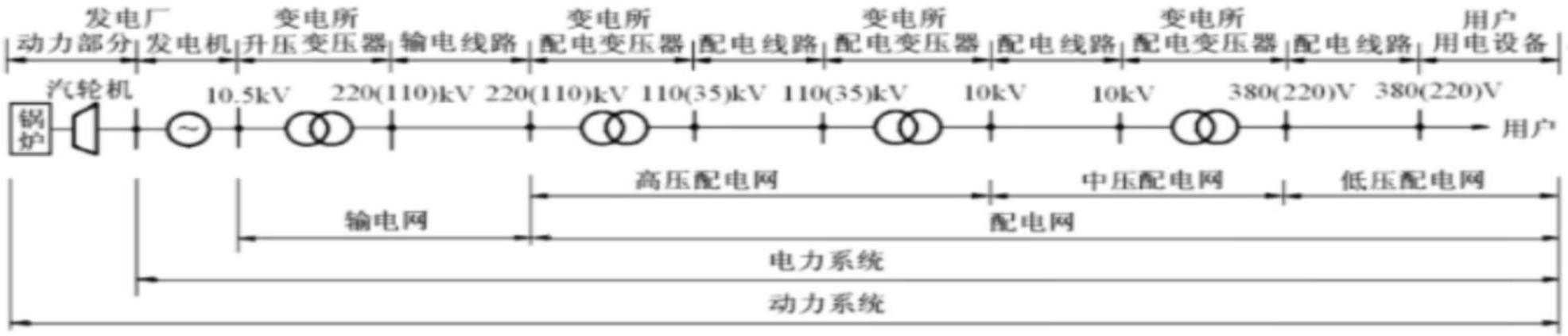
配电网是指在电力网中起电能分配作用的网络。通常是指电力系统中二次降压变压器低压侧直接或降压后向用户供电的网络。

➢ 配电网的构成

配电线路、配电开关设备、配电变压器等；（架空或电缆线路、开关设备、配电所、环网柜（主要是负荷开关和熔断器等）、电缆分支箱、柱上变压器、配电箱等）

➢ 配电网的分类

① 按电压等级分：高压配电网（110kV、220kV）、中压配电网10kV、20kV、35kV）、低压配电网（380/220V、660/380V）.



2.4 配电网

① 按电压等级分：高压配电网、中压配电网、低压配电网

② 按配电用户类型分：城市配电网（城网）、农村配电网（农网）、工厂配电网。

城市配电网结构复杂、高可靠性：

城市配电网的特点是负荷密集、对供电可靠性要求极高。通常呈现一个网状或环状结构

农村配电网结构简单、供电半径大：

农村配电网的特点是负荷分散、供电半径大、设备利用率相对较低。通常呈现为一个树状辐射结构。

工厂配电网的结构：

主要取决于工厂的规模、电源进线电压等级以及对供电可靠性的要求。

➢ 配电网的特点

电网规模增长迅速；配电设备数量庞大，类别繁多；配电网异常和故障频繁；中低压配电网保护选择性配合困难；配电网采用开环运行方式；10kV、35kV是小电流接地系统。

2.4 配电网

➢ 配电网故障隔离和网络重构

- 配电网的故障隔离：当配电网发生故障且继电保护跳闸后，找到故障点最近的配电开关，并将其断开，使故障区段与正常区段隔离开。

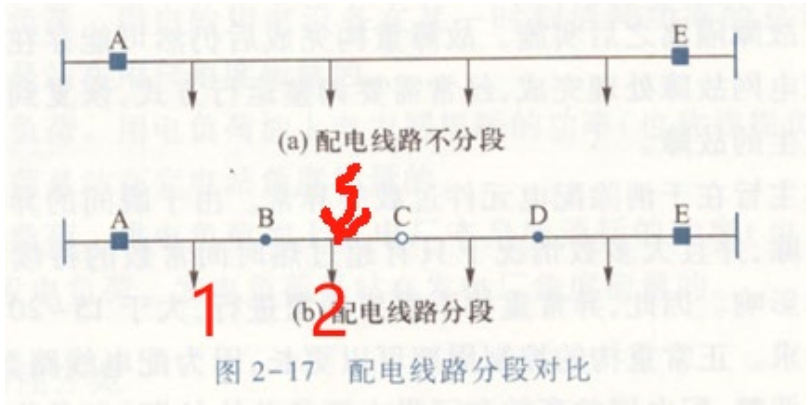


图 2-17　配电线路分段对比

图2-17（a）配电线路不分段（开环运行）。

图2-17（b）配电线路分段（C断开，开环运行），装设了配电开关B、C、D。如BC段故障，断路器A跳闸，第1,2个负荷停电。自动化装置判断故障发生在BC段，断开B，再合上A，第1个负荷恢复供电，即故障隔离过程。

- 重构：为了恢复故障后非故障区域供电，或为了消除配电元件过载等异常，或为了使配电网运行更加高效可靠而进行的配电网运行拓扑结构的调整。分别称为故障重构、异常重构、正常重构。

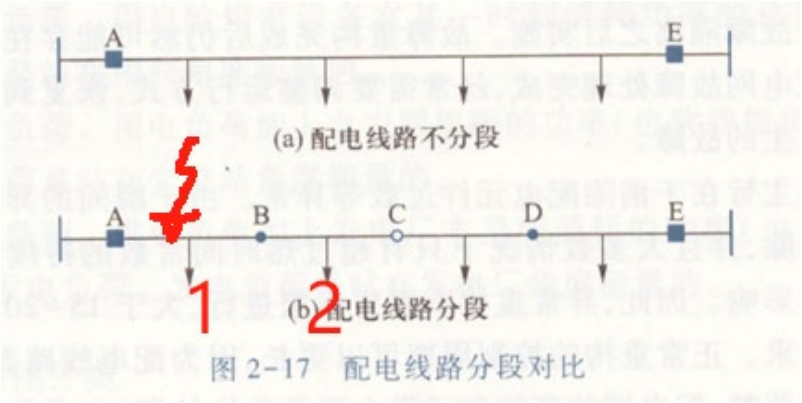


图 2-17　配电线路分段对比

图2-17（b）中，如AB段故障，断路器A跳闸，第1,2个负荷停电。故障隔离过程断开了B。BC段没有故障，可以通过闭合C恢复BC段供电，即网络重构过程。故障重构。

第2章：电力系统的组成环节及工作原理

2.1 发电一次能源

2.2 发电厂的生产过程

2.3 输电网

2.4 配电网

2.5 电力系统负荷

电力系统负荷的基本概念及其分类

电力系统负荷：电力系统在某一时刻各类用电设备消耗功率的总和。 分类：

- 根据消耗功率的性质分：用电负荷、供电负荷、发电负荷

用电负荷：用户的用电设备在某一时刻消耗功率的总和称为用电负荷。用电负荷是站在用户角度衡量的。

供电负荷：用电负荷加上电力网络损耗的功率（也称线损负荷）称为供电负荷。供电负荷是站在变电站角度衡量的。

发电负荷：供电负荷加上发电厂本身所消耗的功率（也称为发电厂厂用电负荷）称为发电负荷。发电负荷是站在发电厂角度衡量的。

- 按供电可靠性分： 一类负荷、二类负荷、三类负荷

电力系统负荷的基本概念及其分类

- 根据用户在国民经济中的部门分：
  - →工业用电负荷
  - →农、林、牧、渔、水利用电负荷
  - →建筑业用电负荷
  - →交通运输、邮电通信用电负荷
  - →商业、饮食、供销、仓储业用电负荷
  - →城乡居民生活用电负荷

电力系统负荷的表征方法

电力系统负荷的表征方法有多种，常用的有：负荷曲线、负荷实时值、最大负荷利用小时数Tmax、负荷密度、计算负荷、负荷特性及负荷模型等。

负荷曲线，主要应用于电力系统的规划、调度、可靠性分析、计算和管理。

负荷实时值，主要应用于电力系统的运行与控制。

最大负荷利用小时数Tmax，主要应用于电力系统的规划和管理；负荷密度和计算负荷，主要应用于电力系统的规划；

负荷特性及负荷模型，主要应用于电力系统的分析、计算和控制。

电力系统负荷的表征方法

电力系统负荷曲线：以电力系统负荷为纵坐标，以时间为横坐标绘制的表征电力系统负荷随时间变化的曲线。

☑ 分类：

- 按时间分类：

  日负荷曲线　　日平均负荷曲线

  日负荷持续曲线　　年负荷曲线

  历年负荷曲线

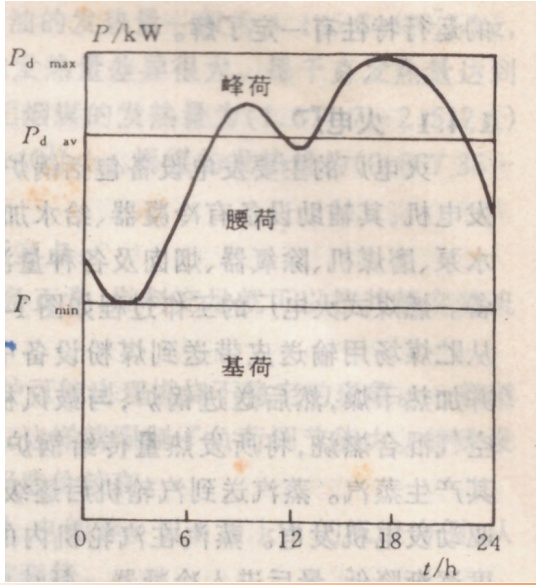
  其他，如：周负荷曲线，年持续负荷曲线等

- 按用电特性分类：

  指根据部门分类的用户负荷曲线（如工业、农、林等）

☑电力系统日负荷曲线几个概念：

最小负荷、最大负荷、峰荷（平均负荷以上的部分）、谷荷（电力负荷曲线中的最低点或低谷时段）、基荷（最小负荷以下的部分）、腰荷（最小负荷与平均负荷之间的部分）。



电力系统负荷的表征方法

1. 电力系统日负荷曲线

以全日小时数为横坐标而以负荷值为纵坐标绘制而成的曲线。

晚24—6：负荷低谷；8-12,17-22: 用电最多，尖峰负荷。

最高处称为最大负荷Pmax，最低处称为最小负荷Pmin。

把最小负荷以下的负荷称为基本负荷。显然，基本负荷是不随时间变化而变化的。

负荷曲线除了用来表示负荷功率是时间变化的关系外，还可用来计算用户用能的大小。

$$A = \int_0^{24} \mathrm{pdt}$$

A表示有功负荷曲线下所包围的面积。

负荷曲线对电力系统规划、设计和应用十分有用，电力系统的计划生产是建立在预测的复合曲线基础之上的。

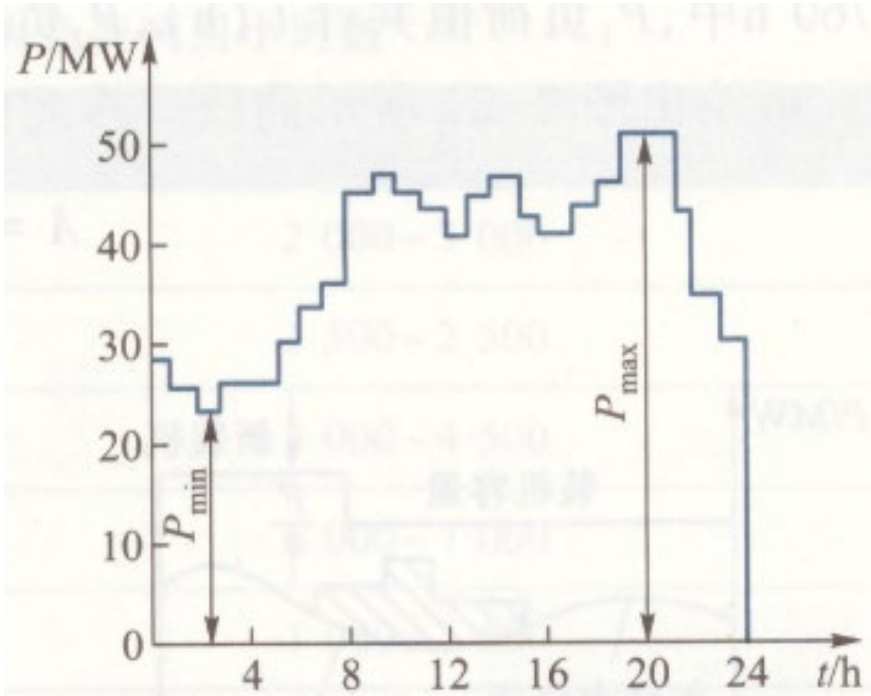


图 2-20 电力系统的典型日有功负荷曲线

电力系统负荷的表征方法

2. 电力系统年负荷曲线和年最大负荷利用小时数

在电力系统的运行和设计中，不仅要知道一昼夜内负荷的变化规律，而且要知道一年之内负荷的变化规律，最常用的是年最大负荷曲线（主要用来安排发电设备检修计划和扩建或新建机组计划）。

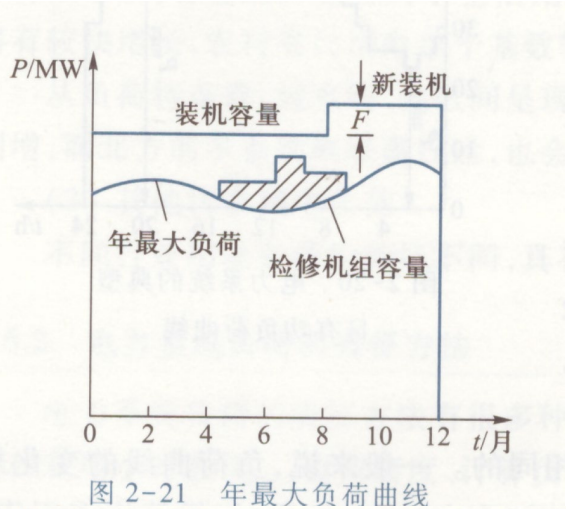


图 2-21　年最大负荷曲线

图5-21中，它反映了从年初到年终的整个一年内的逐月（或逐日）综合最大负荷的变化规律。

图5-22中，按一年内系统负荷的数值大小及其持续小时数依次排列绘制而成。这就是常用到的年持续负荷曲线。

在全年8760小时中，P1负荷值共计t1小时，P2负荷值共计t2小时，...

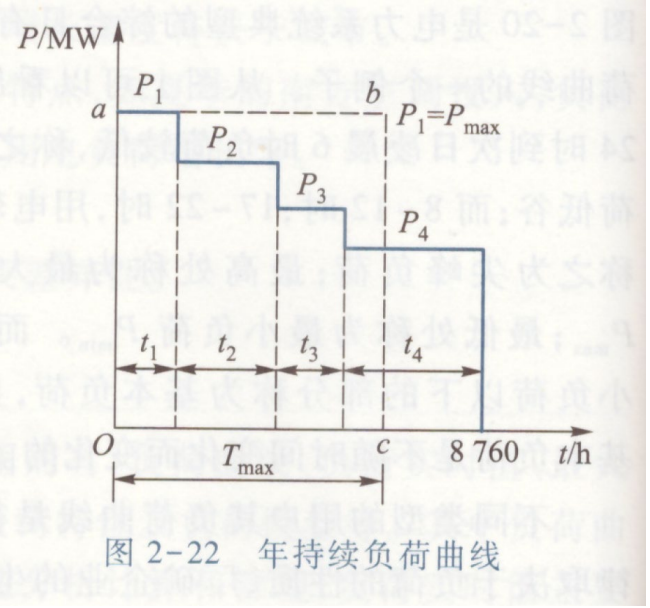


图 2-22　年持续负荷曲线

电力系统负荷的表征方法

年最大负荷利用小时数T_{max}

如果用户始终保持最大负荷值P_{max}运行，经过T_{max}小时后所消耗的电能恰好等于全年的实际耗电量，则称T_{max}为年最大负荷利用小时数。

$$T_{max} = A / P_{max} = \frac{1}{P_{max}} \int_0^{8760} \mathrm{pdt} = \frac{1}{P_{max}} (P_1 t_1 + P_2 t_2 + P_3 t_3 + P_4 t_4)$$

$$\text{或者} P_{max} * T_{max} = A = \int_0^{8760} \mathrm{pdt}$$

年最大负荷利用小时数的大小，在一定程度上反映了实际负荷在一年内的变化程度。如果负荷曲线较为平坦，则Tmax值较大，反之，则Tmax值较小。因此它在一定程度上反映了用户的用电特点。

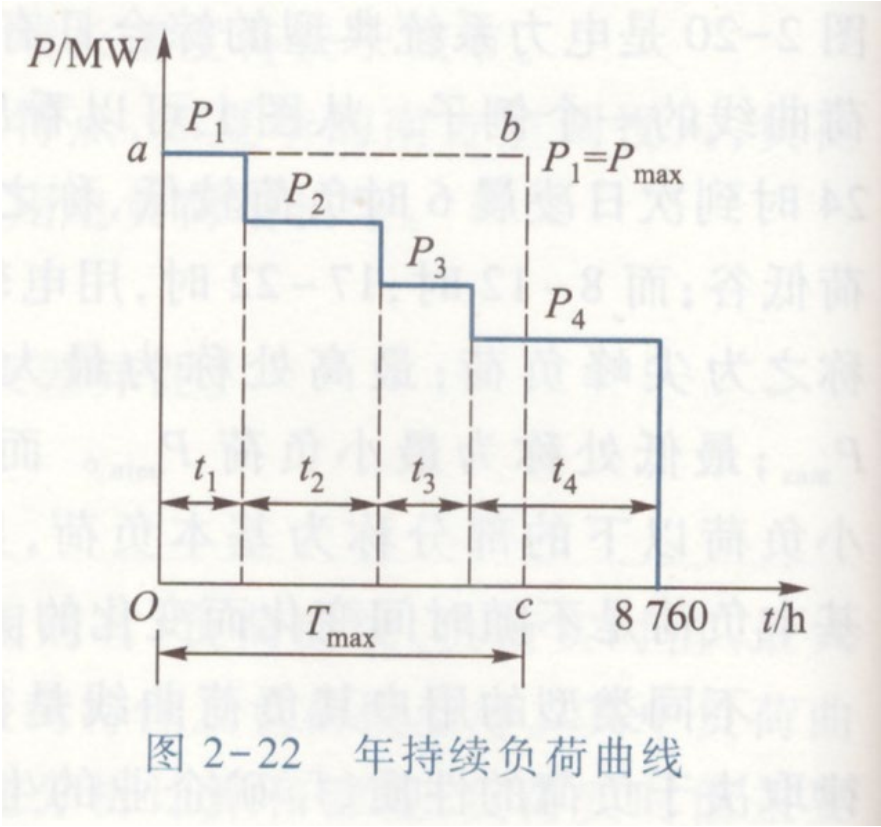


图 2-22 年持续负荷曲线

电力系统负荷的表征方法

例题：某电力系统的日负荷曲线如图1所示，试作如下计算：

1.系统的日平均负荷*Pav*;

2.负荷率*km*、最小负荷系数∂、峰谷差；

3.如将右图1曲线作为系统全年平均日负荷曲线，试作出年持续负荷曲线，并求出年平均负荷及最大负荷利用小时数T_{max}。

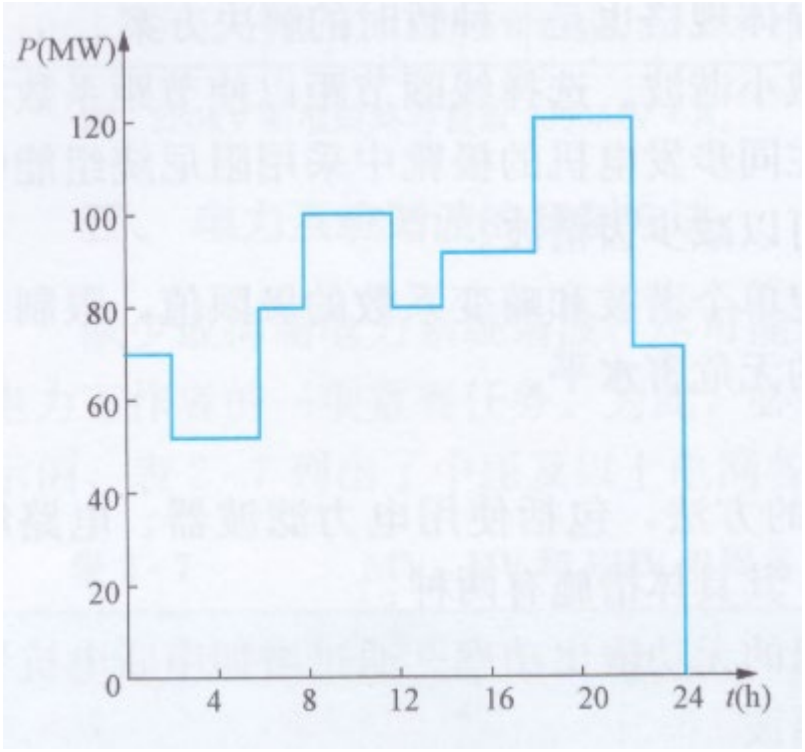


图1 日负荷曲线

解:1.日平均负荷：

$$P_{av}=\frac{70*2+50*4+80*2+100*4+80*2+90*4+120*4+70*2}{24}$$

$$=85MW$$

2.负荷率$k_m=\frac{P_{av}}{P_{max}}=\frac{85}{120}=0.7083$;

电力系统负荷的表征方法

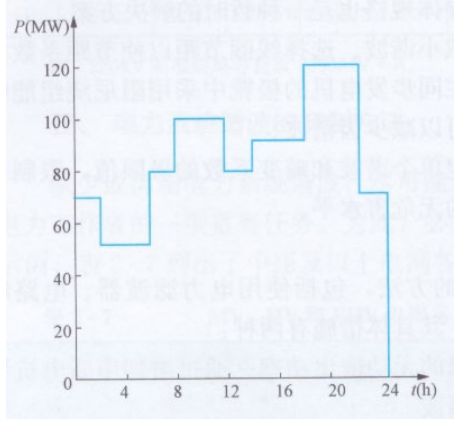


图1 日负荷曲线

表1 年持续负荷

有功功率/MW	持续时间/h
120	4×365=1460
100	4×365=1460
90	4×365=1460
80	4×365=1460
70	4×365=1460
50	4×365=1460

最小负荷系数$\partial = \frac{P_{\min}}{P_{\max}} = \frac{50}{120} = 0.4176;$

峰谷差$\Delta = P_{\max} - P_{\min} = 120 - 50 = 70MW$

3.年持续负荷数据如表1所示

（1）系统年持续负荷曲线如图2所示.

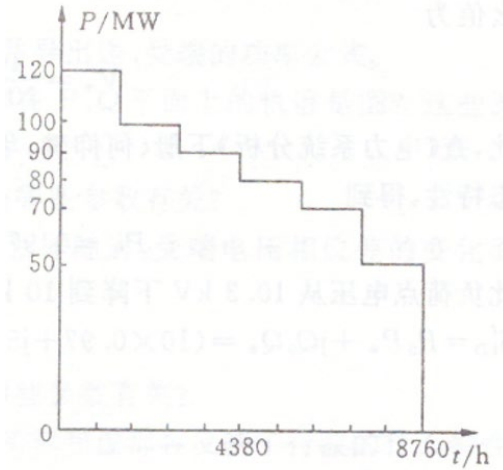


图2 年持续负荷曲线

（2）年平均负荷

$$P_{av} = \frac{(50+70+80+90+100+120)*4*365}{8760} = 85MW$$

(3)年最大负荷利用小时数

$$T_{\max} = A / P_{\max} = \frac{1}{P_{\max}} \int_0^{8760} \mathrm{pdt} = \frac{P_{av}*8760}{P_{\max}} = \frac{85*8760}{120} = 6205\mathrm{h}$$

或$T_{\max} = A / P_{\max} = \frac{1}{P_{\max}} \int_0^{8760} \mathrm{pdt} = \frac{(50+70+80+90+100+120)*4*365}{120}$

$= 6205\mathrm{h}$

电力系统负荷的表征方法

统计表明，对于各类负荷，年最大负荷利用小时数Tmax值，大体在一定范围之内，如表2-7。

知道了Tmax，即可估算用户全年的耗电量。

Tmax的主要作用：

- 衡量发电厂的技术经济效益。

$$T_{max} = A / P_{max} = \frac{1}{P_{max}} \int_0^{8760} pdt$$

$$或者 P_{max} * T_{max} = A = \int_0^{8760} pdt$$

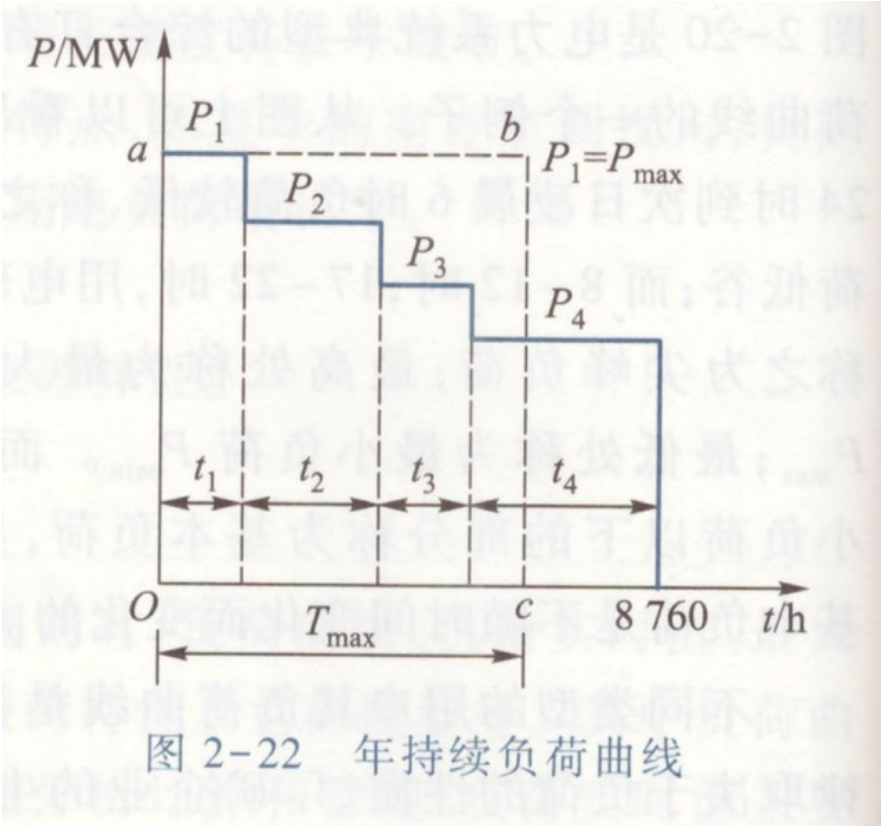


图 2-22 年持续负荷曲线

上式表明，Tmax反映了发电厂的售电量的大小，因此可作为发电厂的宏观经济指标。

电力系统负荷的表征方法

- 衡量电气设备资产利用情况

用Tmax可以对电气设备负荷情况进行衡量，因此，是衡量电气设备资产利用情况的有效指标。

- 规划对新用户的供电

可以先从手册上查出Tmax，根据用户规模估算出用户全年用电量，即可计算出Pmax，再根据Pmax即可设计向用户供电的一次设备。

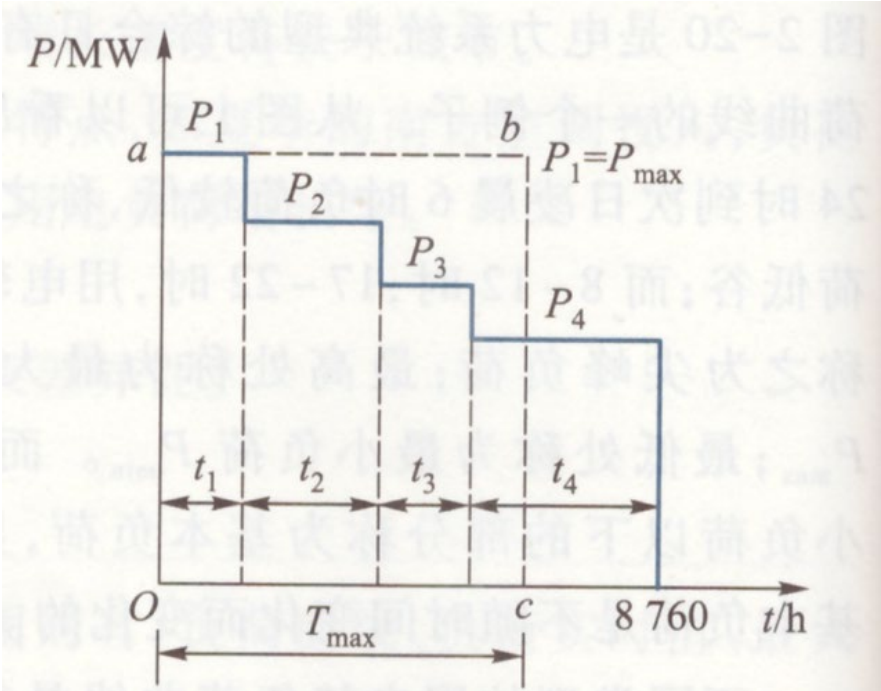


图 2-22 年持续负荷曲线

电力系统负荷的表征方法

3.负荷实时值

负荷实时值是指在电力系统运行过程中，通过变电站或用户处安装的测量仪表或自动化系统的采集装置测量到的负荷值。是负荷表征方法的基础。可以绘制各种负荷曲线、统计Tmax和计算负荷，分析负荷密度、负荷特性及负荷模型。

4.负荷密度

负荷密度是表征负荷分布密集程度的量化参数，它是单位面积的平均用电有功功率数值，以MW/m2表示。负荷密度是配电网设计的主要依据之一。

2.6 输电容量

输电容量：是指输电线路所能输送的最大有功功率。

当输电线路上通过电流时，会产生功率损耗，损耗的电能引起导体发热。输电线路及其绝缘需要承受导体发热的影响。

输电线路的热极限：能够满足长期发热要求的流经输电线路的长期工作电流或有功功率。

一般在短距离输电线路中，输电容量取决于输电线路的热极限、电压损耗和电力损耗（即通过电压损耗和电力损耗选择导线截面），稳定性几乎不是问题。在长距离输电线路中，输电容量处除受热极限影响外，还需要考虑电力系统稳定性因素，一般不需要考虑电压损耗和电力损耗等影响。

根据输电线路中流过电流大小和时间长短，输电线路的发热分为正常工作条件下引起的发热，称为长期发热，由短路电流引起的发热称为短时发热。

为了限制发热的有害影响，规定了载流导体和电气设备的长期发热和短时发热的最大允许温度，如表2-9所示。

表 2-9　导体长期工作发热和短路时发热的允许温度

导体种类和材料	长期工作发热		短路时发热	
	允许温度/℃	允许温升/℃ [1]	允许温度/℃	允许温升/℃ [2]
铜（裸）母线	70[3]	45	300	230
铝（裸）母线	70[3]	45	200	130

2.6 输电容量

工作电流流过导体时，在电阻上产生的功率损耗几乎全部转化成热量。其中一部分热量使导体温度升高，另一部分热量，当导体的温度高于周围环境温度后，主要是通过辐射对流的方式向外散发出去。伴随着导体温度的上升，散发量也随之增大，直到导体发热量等于散热量后，导体温度就不再上升。可列出如下热平衡微分方程式。

导体温度稳定前

$$I^2R\mathrm{d}t=mC\mathrm{d}\theta+aF(\theta-\theta_0)\,\mathrm{d}t \tag{2-13}$$

温度达到稳定后

$$I^2R=aF(\theta-\theta_0) \tag{2-14}$$

如已知导体的长期发热是最高容许温度，实际环境温度，则可得导体的最大允许温升。由式2-14可计算导体的热极限：

$$I=\sqrt{\frac{aF\tau_{st}}{R}}=\sqrt{\frac{aF(\theta_{al}-\theta_0)}{R}} \tag{2-15}$$

根据式（2-15），增大输电线路的热极限的方法包括：增大线径、采用分裂导线、采用双回线或多回线。一般在输电网中，经常采用分裂导线、双回线和多回线提高热极限；在电压等级较低的配电网中，主要采用增大线径的办法提高配电网的热极限。

2. 7 小结

2.1 发电一次能源

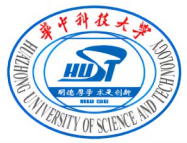
2.2 发电厂的生产过程

2.3 输电网

2.4 配电网

2.5 电力系统负荷

2.6 输电容量



華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

本章结束

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新